

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3E nr. 13

Kostprijsfunctie: $K(q) = \frac{1}{3}q^3 - 28\,089\,900q + 99\,250\,500\,000$

Opbrengst: $O(q) = 100q$

Winstfunctie: $W(q) = O(q) - K(q) = 100q - \left(\frac{1}{3}q^3 - 28\,089\,900q + 99\,250\,500\,000\right)$

$$W(q) = -\frac{1}{3}q^3 + 28\,090\,000q - 99\,250\,500\,000$$

$$W'(q) = -q^2 + 28\,090\,000$$

$$W'(q) = 0 \Rightarrow q^2 = 28\,090\,000 \Rightarrow q = 5300$$

$$\text{Winst: } W(5300) = -\frac{1}{3} \cdot 5300^3 + 28\,090\,000 \cdot 5300 - 99\,250\,500\,000$$

$$W(5300) \approx 833333,33$$

$$\text{2de afgeleide: } W''(q) = -2q \Rightarrow W''(5300) = -10600 < 0 \Rightarrow \max$$

Max bij $q = 5300$ met winst 833333,33.

References